

GIỚI HẠN CỦA HÀM SỐ

Giới hạn hàm số và các tính chất

TS. Nguyễn Thế Vinh

Trường Đại học Giao thông Vận tải (UTC)

Ngày 16 tháng 9 năm 2026

Mục lục

1 Định nghĩa

2 Một số tính chất của giới hạn

1. Định nghĩa

- lân cận của $x_0 \in \mathbb{R}$: ε - lân cận của x_0 là

$$U_\varepsilon(x_0) = \{x \in \mathbb{R} : x_0 - \varepsilon < x < x_0 + \varepsilon\} = (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$$

- Xét $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ có tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$

- f không xác định tại $x_0 = 2$, ta quan tâm đến giá trị của f tại x rất gần x_0

- Lấy x gần 2, $x \neq 2$: $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$ gần 4.

- **ĐN:**

Cho $y = f(x)$ xác định trong lân cận $U(x_0)$ (không cần xác định tại x_0). Ta nói rằng:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \forall \{x_n\} \subset U(x_0); x_n \neq x_0; x_n \rightarrow x_0 \text{ thì ta phải có } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$$



1. Định nghĩa

- VD: $x_n = 2 + \frac{1}{n}; n = 1, 2, \dots$

$$x_n \neq 2 \quad \forall n \quad \text{và} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$$

- VD1: CMR $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = 4$

$$\text{Xét } f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2} \text{ xác định } \forall x \neq 2.$$

$$\text{Lấy } \{x_n\}; x_n \neq 2; x_n \rightarrow 2 (n \rightarrow \infty)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 - 4}{x_n - 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + 2) = 4$$

$$\text{Theo định nghĩa ta có } \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$$

- **Nhận xét:** Để c/m $\nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ta chỉ cần chỉ ra có 2 dãy $\{x_n\}$ và $\{x'_n\}$ sao cho $x_n \rightarrow x_0, x'_n \rightarrow x_0$ nhưng $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l \neq l' = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n)$

1. Định nghĩa

- **Nhận xét:** Để c/m $\nexists \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ ta chỉ cần chỉ ra có 2 dãy $\{x_n\}$ và $\{x'_n\}$ sao cho $x_n \rightarrow x_0, x'_n \rightarrow x_0$ nhưng $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l \neq l' = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n)$
- VD2: CMR $\nexists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x); f(x) = \cos x$
Chọn $x_n = 2n\pi \rightarrow +\infty$ khi $n \rightarrow +\infty$
Chọn $x'_n = \frac{\pi}{2} + 2n\pi \rightarrow +\infty$ khi $n \rightarrow +\infty$
 $f(x_n) = \cos(2n\pi) = 1 \forall n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 1$
 $f(x'_n) = \cos(\frac{\pi}{2} + 2n\pi) = 0 \forall n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = 0$
Theo định nghĩa suy ra $\nexists \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos x$

1. Định nghĩa

- **Định nghĩa giới hạn của hàm số theo ngôn ngữ " $\varepsilon - \delta$ "**

Cho $y = f(x)$ xác định trong lân cận $U(x_0)$ (không cần xác định tại x_0). Ta nói rằng:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \forall \varepsilon; \exists \delta = \delta(x_0, \varepsilon)$ sao cho $\forall x$ thỏa mãn

$$0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

1. Định nghĩa

- **Giới hạn trái, giới hạn phải**(giới hạn 1 phía)

- ✓ Cho $y = f(x)$ xác định trong $[a, x_0)$. Ta định nghĩa giới hạn **trái** của f tại x_0 là:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0, x < x_0} f(x) = l \iff \forall \varepsilon > 0; \exists \delta > 0 \text{ sao cho } \forall x \text{ mà } 0 < x_0 - x < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

- ✓ Cho $y = f(x)$ xác định trong $(x_0, b]$. Giới hạn **phải** của f tại x_0 là:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0, x > x_0} f(x) = l \iff \forall \varepsilon > 0; \exists \delta > 0 \text{ sao cho } \forall x \text{ mà } 0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon$$

- *Toán cao cấp:*

$$f(x_0 + 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x)$$

$$f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x)$$

1. Định nghĩa

• **Nhận xét:** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l \iff \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l$

CM: $\Rightarrow: \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$

$\iff \forall \varepsilon > 0; \exists \delta > 0$ sao cho $\forall x$ mà $0 < |x - x_0| < \delta$ thì $|f(x) - l| < \varepsilon$

NX: $0 < |x - x_0| < \delta \implies \begin{cases} 0 < x - x_0 < \delta \\ 0 < x_0 - x < \delta \end{cases}$

$$\begin{cases} \forall \varepsilon > 0; \exists \delta > 0 \text{ sao cho } \forall x : 0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon \implies \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = l \\ \forall \varepsilon > 0; \exists \delta > 0 \text{ sao cho } \forall x : 0 < x_0 - x < \delta \implies |f(x) - l| < \varepsilon \implies \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = l \end{cases}$$

$\Leftarrow$: Hiển nhiên

1. Định nghĩa

- VD3: Cho $f(x) = \frac{|x|}{x}$. Tính các giới hạn 1 phía tại $x_0 = 0$.

Giải:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$

$$\Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

2. Một số tính chất của giới hạn

a) Nếu $f(x) = C$ (hằng số) thì $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = C$

b) Giới hạn của hàm số (nếu có) là duy nhất

c) Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} kf(x) = k/\forall$ hằng số k

d) Giả sử $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$ thì

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = a \pm b = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = ab$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{a}{b} \quad (b \neq 0)$$

2. Một số tính chất của giới hạn

Chú ý: $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x+1} - \sqrt{x}] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = 0$

$$+\infty + \infty = +\infty$$

$$-\infty - \infty = -\infty$$

$$\infty \cdot \infty = \infty$$

Vô định: $\infty - \infty$; $0 \cdot \infty$; $\frac{0}{0}$; 0^0 ; ∞^0

$$\frac{1}{n^2} \cdot n = \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$$

$$(0 \cdot \infty)$$

$$\frac{1}{n} \cdot n^2 = n \rightarrow +\infty (n \rightarrow +\infty)$$

$$(0 \cdot \infty)$$

2. Một số tính chất của giới hạn

e) Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = |l|$

$$HD: |f(x) - l| \leq ||f(x)| - l| < \varepsilon$$

Chiều ngược lại không đúng: Xét $f(x) = \frac{|x|}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{|x|}{x} \right| = 1 \text{ nhưng } \nexists \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$$

Đặc biệt: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \iff \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$

$$HD: |f(x) - 0| = ||f(x)| - 0|$$

2. Một số tính chất của giới hạn:

f) Nguyên lý kẹp (Sandwich):

Giả sử $g(x) \leq f(x) \leq h(x) \forall x \in U(x_0) \setminus \{x_0\}$. Nếu $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = l$ thì $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = l$

Ví dụ minh họa: CMR $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{x} = 0$

Giải: Ta có: $0 < \left| x^2 \cos \frac{1}{x} \right| \leq x^2 \quad \forall x \neq 0$

Mà $\lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2$

Theo sơ đồ kẹp: $\lim_{x \rightarrow 0} \left| x^2 \cos \frac{1}{x} \right| = 0 \iff \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos \frac{1}{x} = 0$

2. Một số tính chất của giới hạn:

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln 1 + x}{x} = 1$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = 1$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$$

Chú thích:

$$\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \rightarrow 1 \text{ khi } x \rightarrow 0$$

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2(\sin \frac{x}{2})^2}{x^2} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{2} \text{ khi } x \rightarrow 0$$

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1, u = \frac{x}{2}$$